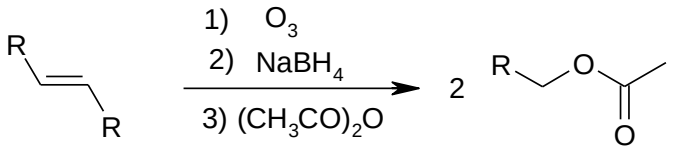
ZADANIE A5

Kwasy tłuszczowe

Kwasy tłuszczowe obok aminokwasów i cukrów stanowią główny materiał budulcowy w świecie ożywionym. Pełnią również wiele innych ważnych funkcji i stanowią bardzo wydajne źródło energii dla komórki.

Próbkę 1,0 g kwasu tłuszczowego wyizolowanego z oleju wiesiołka poddano reakcji bromowania nadmiarem Br_2 w chloroformie, w wyniku czego uzyskano 2,72 g produktu. Ponadto przy użyciu spektrometru mas oznaczono masę molową nieznanego kwasu, która wynosi 278,2 g/mol.

Ester etylowy tego kwasu poddano również reakcji ozonolizy a następnie działaniu nadmiaru $NaBH_4$ oraz nadmiaru bezwodnika octowego. W wyniku takiej sekwencji reakcji, co ilustruje poniższy schemat, uzyskano octany nieznanych alkoholi. Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem mas niskiej rozdzielczości wykazała obecność trzech produktów o masach molowych 144, 160 i 202. Tę samą sekwencję reakcji powtórzono z estrem metylowym tego kwasu i uzyskano produkty o masach 144, 160 i 188.



Polecenie: Zaproponuj wzór strukturalny badanego kwasu tłuszczowego, zakładając że związek ten posiada nierozgałęziony łańcuch, a występujące w nim wiązania podwójne mają konfigurację *Z*. Odpowiedz uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

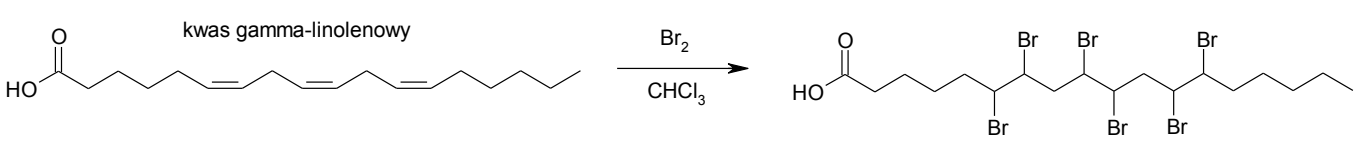
ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

Bromowanie kwasu tłuszczowego (M = 278,2 mol/dm^3) wskazuje na wzrost masy równoważny sześciu atomom bromu co oznacza obecność trzech wiązań podwójnych (ewentualnie jednego podwójnego i jednego potrójnego).

W wyniku ozonoliny estrów tego kwasu, redukcji oraz następczego acetylowania uzyskano 3 produkty. Jeżeli założymy obecność trzech wiązań podwójnych oznacza to że jeden z tych produktów tworzy się w dwukrotnie większym stężeniu. Użycie dwóch różnych estrów w tej analizie pozwala zidentyfikować fragment zawierający grupę karboksylową.

Wzór sumaryczny kwasu: $C_{18}H_{30}O_2$

Reakcja bromowania:



Ozonoliza, redukcja i acetylowanie:

